(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213067978 U
(45)授权公告日 2021.04.27

(21)申请号 202022585393.0

(22)申请日 2020.11.11

(73)专利权人 上海名实工业设备有限公司
地址 200000 上海市金山区海丰路65号1524室

(72)发明人 郭超杰 郭超廷 孙世泉 张连香 李丛博

(51)Int.Cl.
G01K 1/14(2021.01)
G01K 1/10(2006.01)

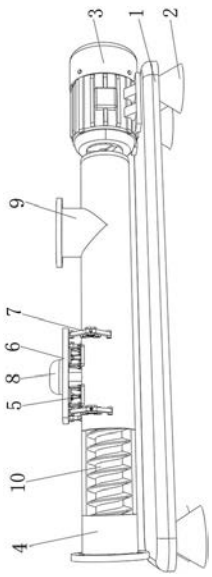
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种螺杆泵用温度传感装置

(57)摘要

本实用新型涉及温度传感器技术领域，且公开了一种螺杆泵用温度传感装置，包括固定底板，所述固定底板下表面的四角均固定连接有底座，所述固定底板上表面的右侧固定连接有驱动电机，所述固定底板上表面的左侧固定连接有传输管，所述传输管外表面的顶部固定连接有缓冲减震装置。该螺杆泵用温度传感装置，通过第一缓冲杆和压缩弹簧配合减震弹簧和第二缓冲杆对温度传感器进行缓冲减震，对温度传感器具有更好的缓冲减震效果，能够更加有效的降低震动对温度传感器的影响，避免长时间使用造成温度传感器受损，进一步提高了温度传感器的使用寿命，有利于更好的进行温度检测，提高了使用的便利性。



CN 213067978 U

1.一种螺杆泵用温度传感装置,包括固定底板(1),其特征在于:所述固定底板(1)下表面的四角均固定连接有底座(2),所述固定底板(1)上表面的右侧固定连接有驱动电机(3),所述固定底板(1)上表面的左侧固定连接有传输管(4),所述传输管(4)外表面的顶部固定连接有缓冲减震装置(5),所述缓冲减震装置(5)的上表面固定连接有稳定板(6),所述稳定板(6)下表面的四角均固定连接有辅助稳定装置(7),所述稳定板(6)的上表面固定连接有温度传感器(8),所述传输管(4)外表面的顶部连通有进料口(9),所述驱动电机(3)的输出端固定连接有推动螺杆(10);

所述缓冲减震装置(5)包括稳定弧板(501),所述稳定弧板(501)上表面的四角均固定连接有第一固定架(502),所述第一固定架(502)的顶部设置有第一缓冲杆(503),所述第一缓冲杆(503)的顶部设置有推动块(504),所述推动块(504)的内侧面固定连接有压缩弹簧(505),所述压缩弹簧(505)的外表面设置有固定横板(506),所述固定横板(506)的下表面固定连接有稳定滑动块(507),所述稳定滑动块(507)的下表面设置有滑动架(508),所述滑动架(508)的外侧面固定连接有减震弹簧(509),所述滑动架(508)的底部设置有第二缓冲杆(510),所述第二缓冲杆(510)的底部设置有第二固定架(511);

所述辅助稳定装置(7)包括辅助支撑架(701),所述辅助支撑架(701)的内侧设置有辅助支撑杆(702),所述辅助支撑杆(702)的内侧设置有连接架(703),所述辅助支撑杆(702)的内侧面固定连接有缓冲架(704),所述缓冲架(704)的内侧面固定连接有缓冲弹簧柱(705)。

2.根据权利要求1所述的一种螺杆泵用温度传感装置,其特征在于:所述辅助支撑杆(702)的数量为八组,八组辅助支撑杆(702)的长度均为二百毫米。

3.根据权利要求1所述的一种螺杆泵用温度传感装置,其特征在于:所述固定底板(1)和传输管(4)的材质均为铸铁,固定底板(1)和传输管(4)的外表面均匀涂刷有防锈涂层。

4.根据权利要求1所述的一种螺杆泵用温度传感装置,其特征在于:所述稳定滑动块(507)的下表面设置有T形滑块,滑动架(508)的上表面开设有T形滑槽,T形滑块与T形滑槽滑动连接。

5.根据权利要求1所述的一种螺杆泵用温度传感装置,其特征在于:所述固定横板(506)的内部开设有长条形通孔,长条形通孔的尺寸与推动块(504)的尺寸相适配。

6.根据权利要求1所述的一种螺杆泵用温度传感装置,其特征在于:所述底座(2)的下表面设置有防滑层,防滑层的外表面均匀设置有摩擦防滑纹路。

一种螺杆泵用温度传感装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及温度传感器技术领域，具体为一种螺杆泵用温度传感装置。

背景技术

[0002] 温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分，品种繁多，按测量方式可分为接触式和非接触式两大类，按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类；目前现有的温度传感器一般是支架固定在螺杆泵的表面；现有的螺杆泵使用时会产生较大的震动，震动对传递到温度传感器上，十分影响温度传感器的正常使用以及检测的准确性，不利于更好的进行温度检测，十分影响温度传感器的使用寿命，不利于使用便利性的提高。

实用新型内容

[0003] (一)解决的技术问题

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种螺杆泵用温度传感装置，解决了上述背景技术中提出的问题。

[0005] (二)技术方案

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种螺杆泵用温度传感装置，包括固定底板，所述固定底板下表面的四角均固定连接有底座，所述固定底板上表面的右侧固定连接有驱动电机，所述固定底板上表面的左侧固定连接有传输管，所述传输管外表面的顶部固定连接有缓冲减震装置，所述缓冲减震装置的上表面固定连接有稳定板，所述稳定板下表面的四角均固定连接有辅助稳定装置，所述稳定板的上表面固定连接有温度传感器，所述传输管外表面的顶部连通有进料口，所述驱动电机的输出端固定连接有推动螺杆。

[0007] 所述缓冲减震装置包括稳定弧板，所述稳定弧板上表面的四角均固定连接有第一固定架，所述第一固定架的顶部设置有第一缓冲杆，所述第一缓冲杆的顶部设置有推动块，所述推动块的内侧面固定连接有压缩弹簧，所述压缩弹簧的外表面设置有固定横板，所述固定横板的下表面固定连接有稳定滑动块，所述稳定滑动块的下表面设置有滑动架，所述滑动架的外侧面固定连接有减震弹簧，所述滑动架的底部设置有第二缓冲杆，所述第二缓冲杆的底部设置有第二固定架。

[0008] 所述辅助稳定装置包括辅助支撑架，所述辅助支撑架的内侧设置有辅助支撑杆，所述辅助支撑杆的内侧设置有连接架，所述辅助支撑杆的内侧面固定连接有缓冲架，所述缓冲架的内侧面固定连接有缓冲弹簧柱。

[0009] 优选的，所述辅助支撑杆的数量为八组，八组辅助支撑杆的长度均为二百毫米。

[0010] 优选的，所述固定底板和传输管的材质均为铸铁，固定底板和传输管的外表面均匀涂刷有防锈涂层。

[0011] 优选的，所述稳定滑动块的下表面设置有T形滑块，滑动架的上表面开设有T形滑槽，T形滑块与T形滑槽滑动连接。

[0012] 优选的，所述固定横板的内部开设有长条形通孔，长条形通孔的尺寸与推动块的尺寸相适配。

[0013] 优选的，所述底座的下表面设置有防滑层，防滑层的外表面均匀设置有摩擦防滑纹路。

[0014] (三)有益效果

[0015] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种螺杆泵用温度传感装置，具备以下有益效果：

[0016] 1、该螺杆泵用温度传感装置，通过第一缓冲杆和压缩弹簧配合减震弹簧和第二缓冲杆对温度传感器进行缓冲减震，对温度传感器具有更好的缓冲减震效果，能够更加有效的降低震动对温度传感器的影响，避免长时间使用造成温度传感器受损，进一步提高了温度传感器的使用寿命，有利于更好的进行温度检测，提高了使用的便利性。

[0017] 2、该螺杆泵用温度传感装置，通过辅助支撑杆和缓冲架配合缓冲弹簧柱对温度传感器进行辅助缓冲减震，能够更加有效的保证温度传感器使用过程中的稳定性，保证温度传感器的正常使用以及检测的准确性，进一步提高了使用的便利性。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型结构示意图；

[0019] 图2为本实用新型缓冲减震装置结构示意图；

[0020] 图3为本实用新型辅助稳定装置结构示意图。

[0021] 图中：1、固定底板；2、底座；3、驱动电机；4、传输管；5、缓冲减震装置；501、稳定弧板；502、第一固定架；503、第一缓冲杆；504、推动块；505、压缩弹簧；506、固定横板；507、稳定滑动块；508、滑动架；509、减震弹簧；510、第二缓冲杆；511、第二固定架；6、稳定板；7、辅助稳定装置；701、辅助支撑架；702、辅助支撑杆；703、连接架；704、缓冲架；705、缓冲弹簧柱；8、温度传感器；9、进料口；10、推动螺杆。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种螺杆泵用温度传感装置，包括固定底板1，固定底板1下表面的四角均固定连接有底座2，固定底板1上表面的右侧固定连接有驱动电机3，驱动电机3的具体型号为5IK120GN-C，固定底板1上表面的左侧固定连接有传输管4，传输管4外表面的顶部固定连接有缓冲减震装置5，缓冲减震装置5的上表面固定连接有稳定板6，稳定板6下表面的四角均固定连接有辅助稳定装置7，稳定板6的上表面固定连接有温度传感器8，温度传感器8的具体型号为LCD-130，传输管4外表面的顶部连通有进料口9，驱动电机3的输出端固定连接有推动螺杆10。

[0024] 缓冲减震装置5包括稳定弧板501，稳定弧板501上表面的四角均固定连接有第一固定架502，第一固定架502的顶部设置有第一缓冲杆503，第一缓冲杆503的顶部设置有推

动块504，推动块504的内侧面固定连接有压缩弹簧505，压缩弹簧505的外表面设置有固定横板506，固定横板506的下表面固定连接有稳定滑动块507，稳定滑动块507的下表面设置有滑动架508，滑动架508的外侧面固定连接有减震弹簧509，滑动架508的底部设置有第二缓冲杆510，通过第一缓冲杆503和压缩弹簧505配合减震弹簧509和第二缓冲杆510对温度传感器8进行缓冲减震，对温度传感器8具有更好的缓冲减震效果，能够更加有效的降低震动对温度传感器8的影响，避免长时间使用造成温度传感器8受损，进一步提高了温度传感器8的使用寿命，有利于更好的进行温度检测，提高了使用的便利性，第二缓冲杆510的底部设置有第二固定架511。

[0025] 辅助稳定装置7包括辅助支撑架701，辅助支撑架701的内侧设置有辅助支撑杆702，辅助支撑杆702的内侧设置有连接架703，辅助支撑杆702的内侧面固定连接有缓冲架704，缓冲架704的内侧面固定连接有缓冲弹簧柱705，通过辅助支撑杆702和缓冲架704配合缓冲弹簧柱705对温度传感器8进行辅助缓冲减震，能够更加有效的保证温度传感器8使用过程中的稳定性，保证温度传感器的正常使用以及检测的准确性，进一步提高了使用的便利性。

[0026] 在本实用新型中为了提高支撑的稳定性，从而设置辅助支撑杆702的数量为八组，八组辅助支撑杆702的长度均为二百毫米，八组辅助支撑杆702相互配合，提高支撑的稳定性。

[0027] 在本实用新型中为了提高使用寿命，从而设置固定底板1和传输管4的材质均为铸铁，固定底板1和传输管4的外表面均匀涂刷有防锈涂层，固定底板1和传输管4外表面的防锈涂层防止腐蚀，提高使用寿命。

[0028] 在本实用新型中为了提高滑动的稳定性，从而在稳定滑动块507的下表面设置有T形滑块，滑动架508的上表面开设有T形滑槽，T形滑块与T形滑槽滑动连接，稳定滑动块507下表面的T形滑块与滑动架508上表面的T形滑槽相互配合，提高滑动的稳定性。

[0029] 在本实用新型中为了提高使用的便利性，从而在固定横板506的内部开设有长条形通孔，长条形通孔的尺寸与推动块504的尺寸相适配，固定横板506内部的长条形通孔与推动块504相互配合，提高使用的便利性。

[0030] 在本实用新型中为了提高防滑效果，从而在底座2的下表面设置有防滑层，防滑层的外表面均匀设置有摩擦防滑纹路，底座2下表面的摩擦防滑纹路增大摩擦力，提高防滑效果。

[0031] 该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

[0032] 在使用时，将该装置放置到指定位置，将需要输送的原料经过进料口9注入到传输管4内，启动驱动电机3，驱动电机3的输出端带动推动螺杆10转动对原料进行推送，在使用过程中会产生振动，振动经过第一缓冲杆503和压缩弹簧505配合减震弹簧509和第二缓冲杆510将主要的震动进行过滤，经过辅助支撑杆702和缓冲架704配合缓冲弹簧柱705对其余的震动进行缓冲减震，保证温度传感器8的正常使用。

[0033] 综上所述，该螺杆泵用温度传感装置，通过第一缓冲杆503和压缩弹簧505配合减震弹簧509和第二缓冲杆510对温度传感器8进行缓冲减震，对温度传感器8具有更好的缓冲减震效果，能够更加有效的降低震动对温度传感器8的影响，避免长时间使用造成温度传感

器8受损，进一步提高了温度传感器8的使用寿命，有利于更好的进行温度检测，提高了使用的便利性。

[0034] 该螺杆泵用温度传感装置，通过辅助支撑杆702和缓冲架704配合缓冲弹簧柱705对温度传感器8进行辅助缓冲减震，能够更加有效的保证温度传感器8使用过程中的稳定性，保证温度传感器的正常使用以及检测的准确性，进一步提高了使用的便利性。

[0035] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

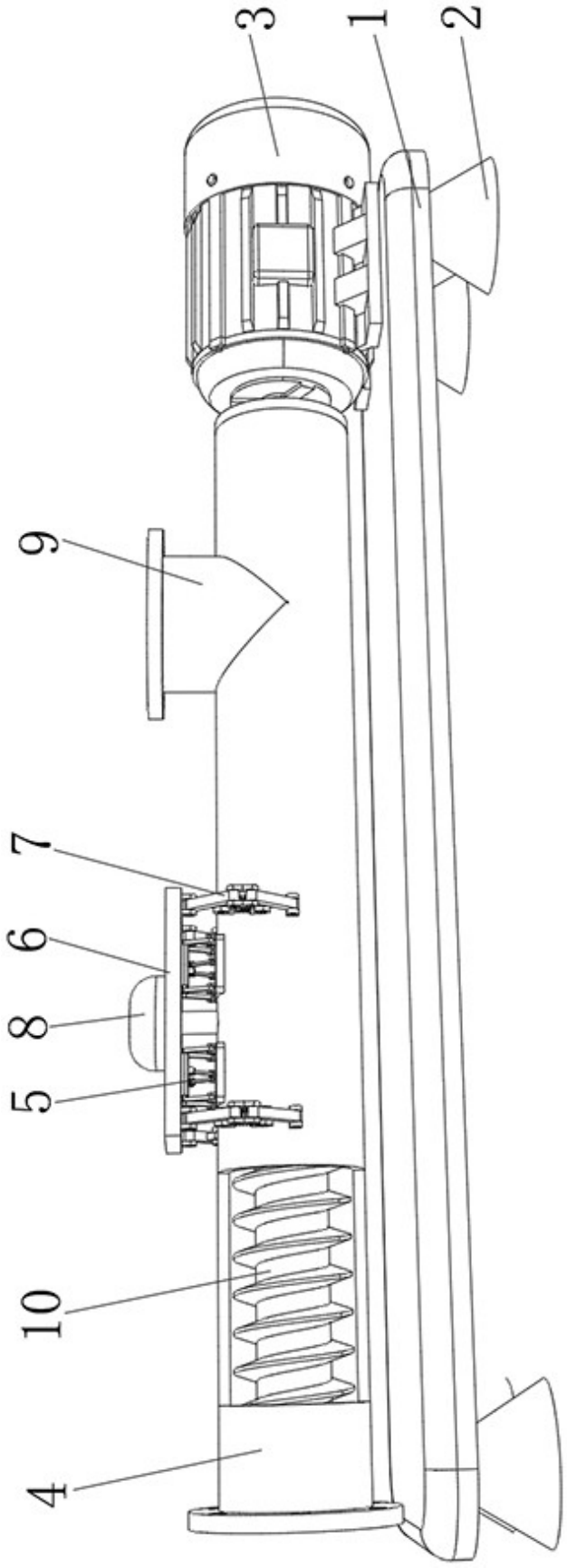


图1

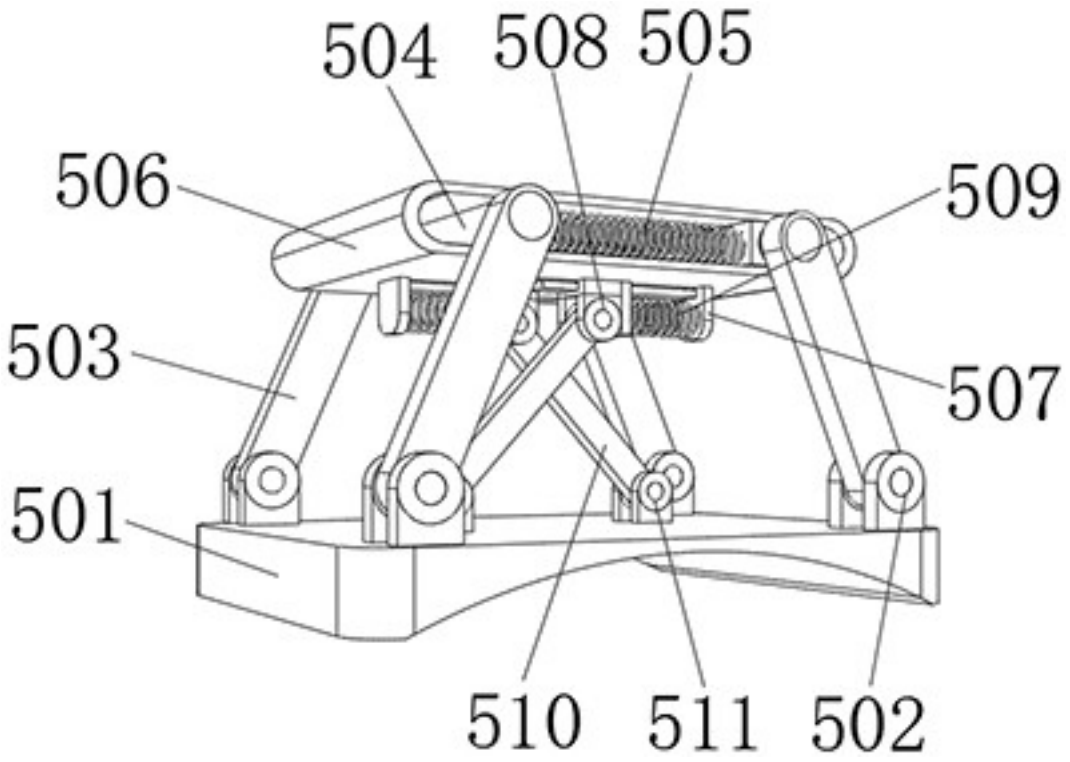


图2

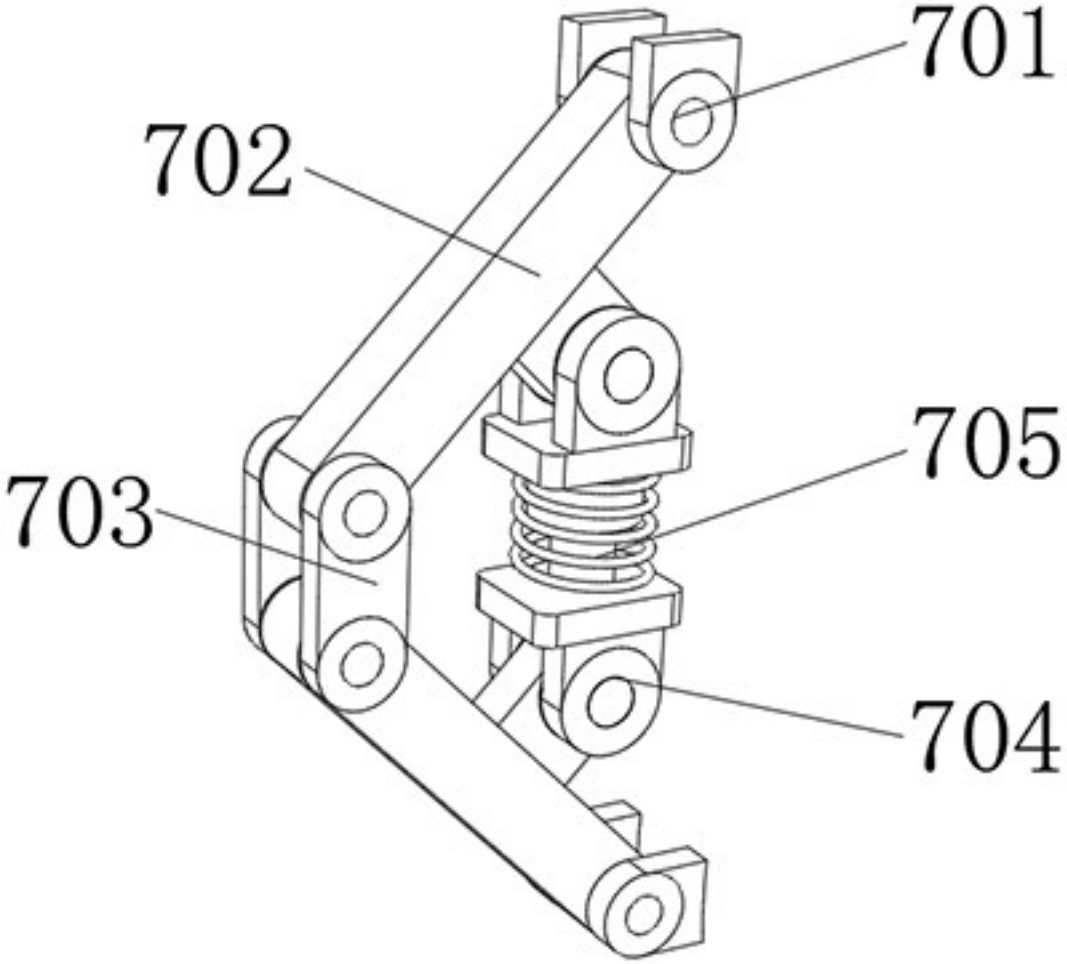


图3